

Лабораторная работа №9

Анализ шума и шумоподавление аудиосигнала

Вариант 7

Для выполнения работы сформирован монофонический WAV-сигнал, имитирующий звучание щипкового музыкального инструмента. Далее к нему добавлен шум, выполнено шумоподавление и проведён анализ энергетически наиболее выраженных участков.

Постановка задачи

- Сформировать исходный и зашумлённый аудиосигналы в формате WAV.
- Построить спектрограммы на основе оконного преобразования Фурье с окном Ханна.
- Оценить уровень шума и выполнить шумоподавление методом спектрального вычитания.
- Сравнить сигнал до и после обработки по RMS шума и отношению сигнал/шум.
- Определить моменты максимальной энергии при шагах $\Delta t = 0.1$ с и $\Delta f = 50$ Гц.

Параметры обработки

- Частота дискретизации: 22050 Гц.
- Размер кадра STFT: 1024 отсчёта.
- Шаг между кадрами: 256 отсчётов.
- Участок оценки шума: первые 0.4 с записи.
- Коэффициенты спектрального вычитания: $\alpha = 1.25$, $\beta = 0.03$.

Используемые соотношения

$$X(m, k) = \sum x[n] \cdot w[n - mH] \cdot \exp(-j \cdot 2\pi kn/N)$$
$$|S(m, k)| = \max(|Y(m, k)| - \alpha \cdot |N(k)|, \beta \cdot |N(k)|)$$
$$SNR = 10 \cdot \log_{10}(P_{\text{сигнала}} / P_{\text{ошибки}})$$

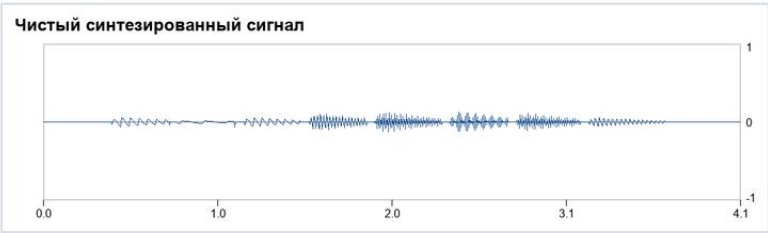
Сформированные файлы

- input/instrument_clean.wav — опорный синтезированный сигнал.
- input/instrument_noisy.wav — тот же сигнал с добавленным шумом.
- output/audio/instrument_denoised.wav — результат шумоподавления.
- output/waveforms/*.png и output/spectrograms/*.png — графические материалы для анализа.
- output/metrics.csv и output/top_energy_moments.csv — численные результаты.

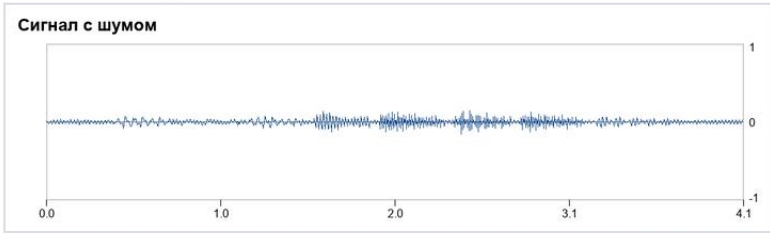
Результаты выполнения программы

Ниже приведены осциллограммы и спектрограммы исходного, зашумлённого и восстановленного сигналов.

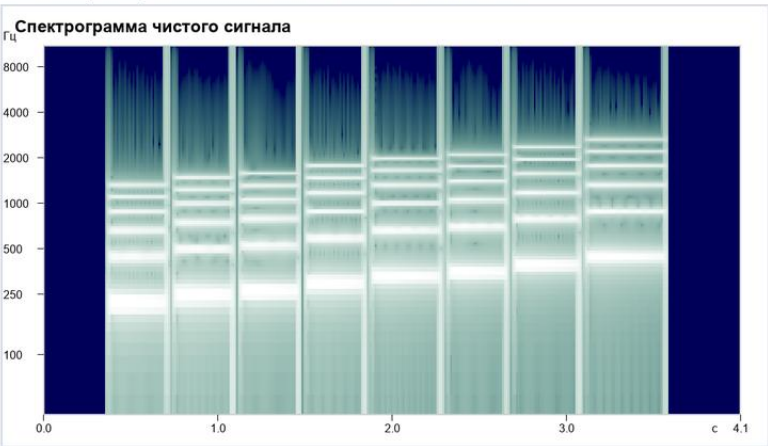
Исходный сигнал



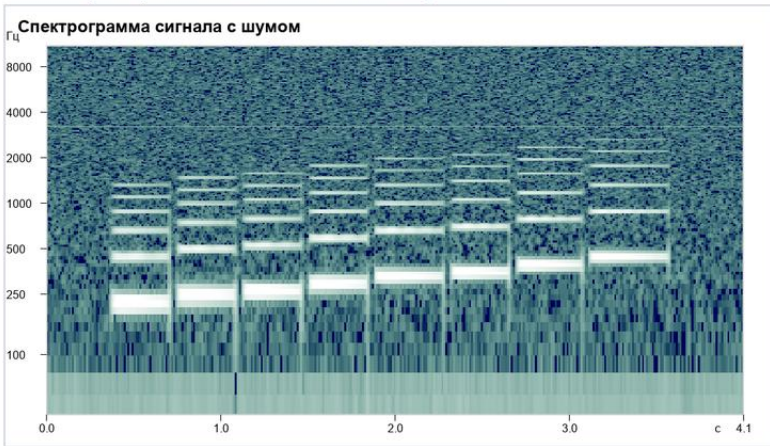
Сигнал с шумом



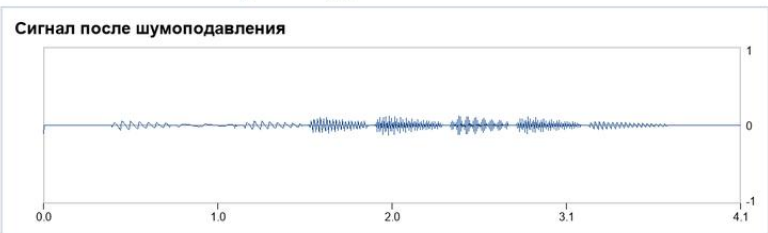
Спектрограмма исходного сигнала



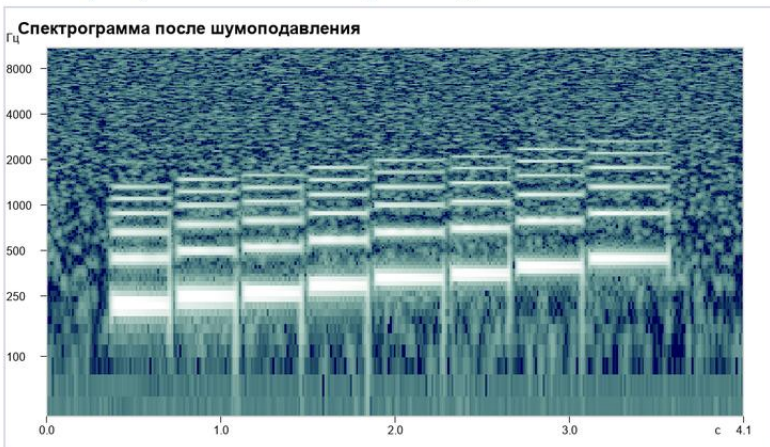
Спектрограмма сигнала с шумом



Сигнал после шумоподавления

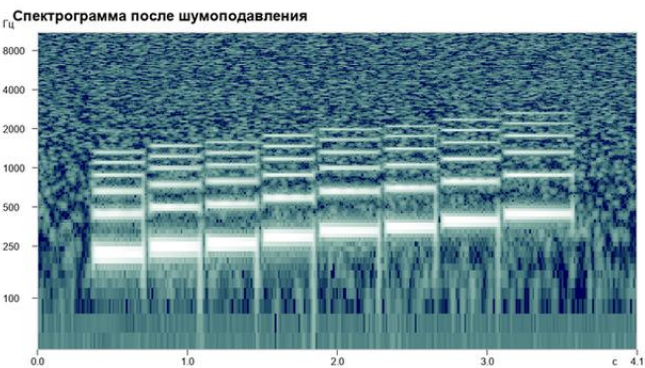
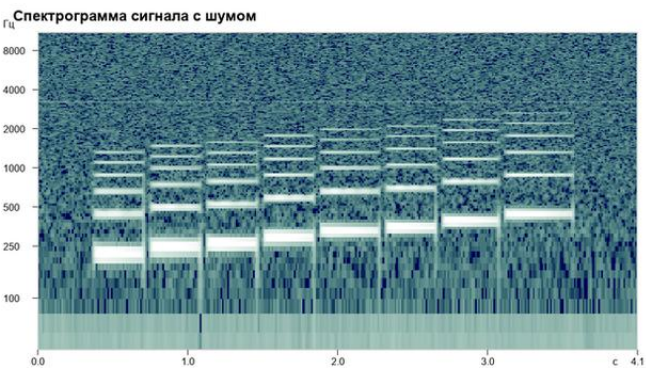
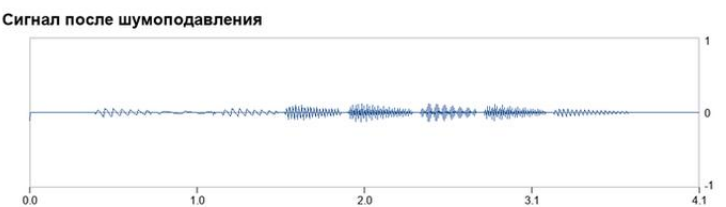
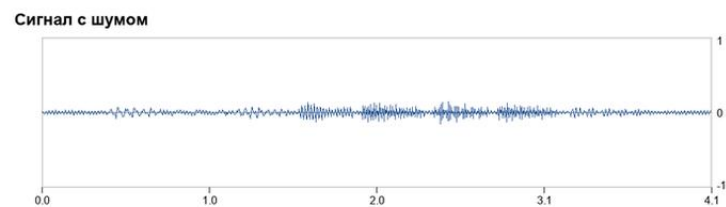


Спектрограмма после шумоподавления



Численные результаты и выводы

Анализ шума и шумоподавление



Численные характеристики

Частота дискретизации: 22050
Длительность, с: 4.10
RMS шума до: 0.059242
RMS шума после: 0.047870
SNR до, дБ: 13.79
SNR после, дБ: 21.66
Улучшение SNR, дБ: 7.87

Моменты максимальной энергии

rank	t0	t1	f0	f1	energy
01	1.20	1.30	250	300	264357.947
02	2.80	2.90	350	400	254848.322
03	0.40	0.50	200	250	252107.457
04	3.20	3.30	400	450	250930.854
05	2.00	2.10	300	350	240074.432
06	1.60	1.70	250	300	203520.609
07	2.40	2.50	300	350	197692.378
08	0.80	0.90	200	250	192140.315

Основные метрики

Показатель	Значение
Частота дискретизации	22050
Длительность, с	4.10
RMS шума до	0.059242
RMS шума после	0.047870
SNR до, дБ	13.79
SNR после, дБ	21.66
Улучшение SNR, дБ	7.87

Максимальная энергия

№	t0, с	t1, с	f0, Гц	f1, Гц	Энергия
1	1.20	1.30	250.0	300.0	264357.946910
2	2.80	2.90	350.0	400.0	254848.321671
3	0.40	0.50	200.0	250.0	252107.456787
4	3.20	3.30	400.0	450.0	250930.854084
5	2.00	2.10	300.0	350.0	240074.432205
6	1.60	1.70	250.0	300.0	203520.608543

Выводы

- Добавленный шум заметно расширяет фон на спектрограмме и повышает средний уровень колебаний на осциллограмме.
- После спектрального вычитания RMS шума уменьшается с 0.059242 до 0.047870, а SNR возрастает с 13.79 до 21.66 дБ.
- Наиболее энергичные интервалы соответствуют нотам с основными частотами 200–450 Гц, что согласуется с синтезированной мелодией.
- Реализованный алгоритм восстанавливает полезную структуру сигнала и делает спектральные полосы более выраженными.